

CLASSE POUR LATEX

Betula

Charte Graphique & guide d'utilisation

Identité visuelle • Palette de niveaux de gris, typographie

Composants • Badges, boîtes d'information, notes

Blocs de code • Python, JSON, Shell

Éléments de structure • Listes, tableaux, séparateurs

Guide de référence pour la rédaction documentaire (impression noir et blanc)

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Thèmes alternatifs	2
2	Palette de Couleurs	2
2.1	Couleurs Principales (Thème)	2
2.2	Couleurs Neutres (Texte et Fonds)	2
2.3	Statuts et Alertes	2
2.4	Coloration Syntaxique (Code)	3
3	Typographie et Hiérarchie	3
3.1	Ceci est un titre de Sous-section (<code>\subsection</code>)	3
3.1.1	Ceci est un titre de Sous-sous-section (<code>\subsubsection</code>)	3
4	Éléments de texte et Badges	3
4.1	Listes à puces et numérotées	3
4.2	Badges et Code en ligne	3
5	Création de Badges Personnalisés	4
5.1	À partir d'une couleur existante	4
5.2	À partir d'une couleur inédite	4
6	Blocs d'Information et Notes	4
6.1	Boîte d'Information (infobox)	4
6.2	Boîte d'Avertissement (warnbox)	5
6.3	Note de Marge (sidenote)	5
6.4	Notes de bas de page (Symboliques)	5
7	Environnements Mathématiques	5
7.1	Théorèmes et Propriétés (myrthm)	5
7.2	Définitions (myrdef)	5
7.3	Références croisées	5
8	Blocs de Code	6
8.1	Code Python (pyblock)	6
8.2	Code JSON (jsonblock)	6
8.3	Code Shell (shblock)	6
8.4	Code LaTeX (texblock)	6
8.5	Ajouter de nouveaux langages	6
9	Tableaux	7
10	Encadrés d'Images	7
10.1	Carte image (imgbox)	7
10.2	Image et texte côte à côte (imgfloat)	8
10.3	Note latérale illustrée (<code>\imgside</code>)	8
10.4	Figure numérotée (<code>\myrfig</code>)	8
11	Page de Garde	8
11.1	Titre compact (<code>\makecoversimple</code>)	8
12	Licences et Crédits	9

1 Introduction

Betula est une déclinaison en niveau de gris pour l'impression noir et blanc de la charte graphique Myrtille. Myrtille est une charte graphique pensée pour produire des documents techniques avec un rendu clair et moderne. Son utilisation est faite pour être simple grâce à l'utilisation d'une classe $\text{\LaTeX}$ standard.

1.1 Thèmes alternatifs

Bien que ce document présente la déclinaison en niveaux de gris (`theme=betula`), la classe embarque nativement d'autres thèmes chromatiques complets que vous pouvez activer lors de l'appel de la classe :

- **Myrtille** (`theme=myrtille`) : La palette bleue par défaut.
- **Pringlea** (`theme=pringlea`) : Une déclinaison orientée vers des teintes vert canard et forêt.
- **Acerola** (`theme=acerola`) : Une déclinaison basée sur des teintes rouge cramoisi et bordeaux.
- **Betula** (`theme=betula`) : Une déclinaison en niveau de gris pour l'impression noir et blanc.

2 Palette de Couleurs

Cette section détaille l'ensemble des couleurs définies dans la classe de Myrtille (thème Betula en niveaux de gris). Elles sont organisées par thématique pour faciliter leur utilisation.

2.1 Couleurs Principales (Thème)

Ces couleurs constituent l'identité visuelle de base et sont utilisées pour les éléments mis en évidence (titres, liens, bordures principales).



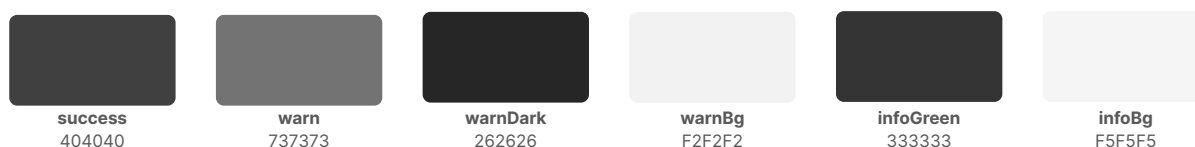
2.2 Couleurs Neutres (Texte et Fonds)

Ces nuances de gris et de teintes claires structurent le document, assurent la lisibilité du texte et définissent les arrière-plans secondaires.



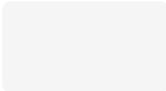
2.3 Statuts et Alertes

Ces couleurs sont strictement réservées aux boîtes de messages et aux badges indiquant un état particulier (succès, avertissement, information).



2.4 Coloration Syntaxique (Code)

Utilisées en arrière-plan et pour coloriser les éléments des blocs de code (mots-clés, chaînes de caractères, commentaires).

					
codeBg F5F5F5	codeText 1A1A1A	codeKw 000000	codeStr 4D4D4D	codeCmt 999999	inlineCode 1A1A1A

3 Typographie et Hiérarchie

Le document utilise la police sans-serif (Inter) pour un rendu moderne et épuré.

3.1 Ceci est un titre de Sous-section (\subsection)

Le texte des paragraphes standards s'affiche dans la couleur noire par défaut du document. L'espacement entre les paragraphes est géré automatiquement sans indentation, offrant un confort de lecture optimal.

3.1.1 Ceci est un titre de Sous-sous-section (\subsubsection)

Les titres de niveau 3 utilisent la couleur mid pour marquer une séparation subtile dans le contenu sans surcharger visuellement la page.

La ligne ci-dessus est générée avec la commande `\hrulefull`, idéale pour séparer deux grandes idées au sein d'une même section.

4 Éléments de texte et Badges

4.1 Listes à puces et numérotées

Voici un exemple de liste non ordonnée (`itemize`) avec différents niveaux:

- Premier point de la liste principale.
- Deuxième point avec une sous-liste:
 - Élément secondaire A.
 - Élément secondaire B.
- Troisième point.

Voici un exemple de liste ordonnée (`enumerate`):

1. Étape numéro un de la procédure.
2. Étape numéro deux, qui suit logiquement la première.
3. Étape finale du processus.

4.2 Badges et Code en ligne

Les badges sont conçus pour qualifier rapidement des informations (type de variable, obligation, etc.). Le code en ligne s'écrit avec la commande `\ci{...}`. Exemple: la variable `config_path` doit être définie.

Commande	Rendu visuel et Usage
<code>\badgeReq</code>	Requis Indique qu'un paramètre est obligatoire.
<code>\badgeOpt</code>	Optionnel Indique qu'un paramètre est facultatif.
<code>\badgeInt</code>	int Type de donnée entier.
<code>\badgeFloat</code>	float Type de donnée flottant.
<code>\badgeStr</code>	str Type de donnée chaîne de caractères.
<code>\badgeMat</code>	mat Type matriciel ou array.
<code>\badgePolar</code>	polar Coordonnées polaires.

5 Création de Badges Personnalisés

La classe met à disposition une macro racine `\badge[couleur]{texte}` qui permet de générer de nouveaux badges en quelques secondes.

5.1 À partir d'une couleur existante

Si la couleur dont vous avez besoin figure déjà dans la palette (par exemple `infoGreen`), ajoutez simplement une nouvelle commande dans le préambule de votre document:

```
1 \newcommand{\badgeNouveau}{\badge[infoGreen]{Nouveau}}
```

Résultat visuel: **Nouveau**

5.2 À partir d'une couleur inédite

Bien que ce ne soit pas recommandé, si vous souhaitez utiliser une teinte qui n'est pas dans la charte standard, vous devez la définir avec `\definecolor`, puis créer le badge:

```
1 % 1. Déclarer la couleur dans le préambule
2 \definecolor{customPurple}{HTML}{8E44AD}
3 % 2. Créer la macro associée
4 \newcommand{\badgePerso}{\badge[customPurple]{Spécial}}
```

Résultat visuel: **Spécial**

6 Blocs d'Information et Notes

Ces environnements permettent de mettre en évidence des informations cruciales.

6.1 Boîte d'Information (infobox)

Ceci est une boîte d'information générée avec `\begin{infobox}`. Elle utilise les couleurs `accentPale` pour le fond et `accent` pour la bordure. Elle est idéale pour les remarques, astuces ou compléments d'information.

6.2 Boîte d'Avertissement (warnbox)

Ceci est une boîte d'avertissement générée avec `\begin{warnbox}`. Elle utilise des nuances adaptées pour capter l'attention de l'utilisateur sur une action potentiellement destructrice ou une contrainte forte.

6.3 Note de Marge (sidenote)

Ceci est une note latérale (`\sidenote`). Elle utilise un fond discret `sidebarBg` et une bordure `border`. Parfaite pour les méta-données, les renvois bibliographiques ou des détails techniques très spécifiques.

6.4 Notes de bas de page (Symboliques)

La classe Myrtille utilise par défaut un système de notes de bas de page symboliques plutôt que numériques. Cela permet d'éviter toute confusion avec des appels de bibliographie ou des exposants mathématiques, tout en apportant une touche d'élégance éditoriale.

Voici une affirmation importante qui nécessite une source*.

7 Environnements Mathématiques

La classe Myrtille intègre des boîtes spécifiques pour mettre en valeur les théorèmes, propriétés et définitions. Ces environnements sont numérotés automatiquement par section et supportent les références croisées.

7.1 Théorèmes et Propriétés (myrthm)

L'environnement `myrthm` utilise la couleur principale (`accent`) pour encadrer les résultats mathématiques ou logiques importants. Il prend deux arguments obligatoires : le titre du théorème, et un label pour y faire référence plus tard.

Théorème 7.1 – Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

7.2 Définitions (myrdef)

L'environnement `myrdef` s'appuie sur la teinte (`infoGreen`) pour introduire de nouveaux concepts de manière distincte des théorèmes.

Définition 7.1 – Espace Vectoriel

Un espace vectoriel sur un corps K est un ensemble muni d'une loi de composition interne (l'addition) et d'une loi de composition externe (la multiplication par un scalaire).

7.3 Références croisées

Pour faire référence à ces éléments dans votre texte, utilisez la commande standard `\ref{...}` accompagnée des préfixes `thm:` ou `def:`.

Pour citer le théorème précédent: 7.1

Pour citer la définition précédente: 7.1

* La source s'affichera en bas de page avec un astérisque ou le symbole suivant.

8 Blocs de Code

La classe définit plusieurs environnements distincts, basés sur `tcolorbox` et `listings`, pour présenter du code source de manière élégante avec une barre latérale contrastée.

8.1 Code Python (pyblock)

```

1 def calculer_trajectoire(vitesse, angle):
2     """Calcule la trajectoire en fonction de la vitesse et angle."""
3     g = 9.81
4     distance = (vitesse ** 2) * math.sin(2 * angle) / g
5     return distance
6
7 # Exemple d'utilisation
8 print(f"Distance: {calculer_trajectoire(15, 45)}")

```

8.2 Code JSON (jsonblock)

```

1 {
2     "project": "Betula",
3     "version": "2.0",
4     "dependencies": {
5         "pyside6": "^6.5.0",
6         "numpy": ">=1.24"
7     },
8     "active": true
9 }

```

8.3 Code Shell (shblock)

```

#!/bin/bash
# Installation des dépendances
pip install -r requirements.txt
python main.py --config config.json

```

8.4 Code LaTeX (texblock)

```

1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 % Ceci est un commentaire LaTeX
4 \begin{document}
5 \section{Titre Principal}
6 Ceci est un exemple de code source \LaTeX\ affiché dans la documentation.
7
8 \end{document}

```

8.5 Ajouter de nouveaux langages

La classe inclut une macro génératrice abstraite permettant d'ajouter très facilement de nouveaux langages pris en charge par le package `listings`.

```

1 % Exemple pour ajouter du JavaScript avec une bordure de statut (success) :
2 \newmyrtilleblock{jsblock}{JavaScript}{success}
3

```

```

4 % Exemple pour du HTML sans numéros de ligne :
5 \newmyrtilleblock[numbers=none]{htmlblock}{HTML}{warn}

```

9 Tableaux

Les tableaux utilisent les extensions `booktabs` et `tabularx` pour un rendu professionnel. L'en-tête du tableau est coloré avec `tableHdr`.

Paramètre	Type	Description
host	<code>str</code> Requis	Adresse IP ou nom d'hôte du serveur cible.
port	<code>int</code> Optionnel	Port de connexion (par défaut : 8080).
timeout	<code>float</code> Optionnel	Délai d'attente maximum en secondes.
matrix_data	<code>mat</code> Requis	Jeu de données sous forme de matrice.

10 Encadrés d'Images

La classe propose plusieurs environnements pour intégrer des images de manière élégante et cohérente.

10.1 Carte image (imgbox)



Le bouleau (*Betula*)

Arbre à l'écorce blanche caractéristique qui donne son nom à cette déclinaison monochrome.

```

1 \begin{imgbox}[Légende du titre]{0.8\linewidth}{pictures/birch.jpg}
2 Texte optionnel sous l'image.
3 \end{imgbox}

```

10.2 Image et texte côte à côte (imgfloat)

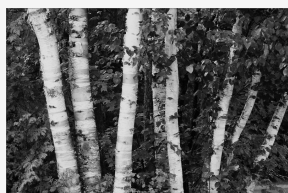


Betula

Le bouleau (*Betula*) est un genre d'arbres de la famille des Bétulacées, immédiatement reconnaissable à son écorce argentée et blanche ponctuée de marbrures sombres.

Son nom a été choisi pour cette déclinaison car il évoque naturellement le contraste, la pureté et l'élégance sobre des teintes en niveaux de gris adaptées à une impression noir et blanc optimale.

10.3 Note latérale illustrée (\imgsidenote)



Cette miniature illustre l'utilisation de la commande `\imgsidenote`. Idéale pour associer une petite image à une note informative sans perturber le flux du texte.

10.4 Figure numérotée (\myrfig)

La commande `\myrfig` génère une figure flottante numérotée automatiquement avec une légende, entourée d'un cadre fin et discret.

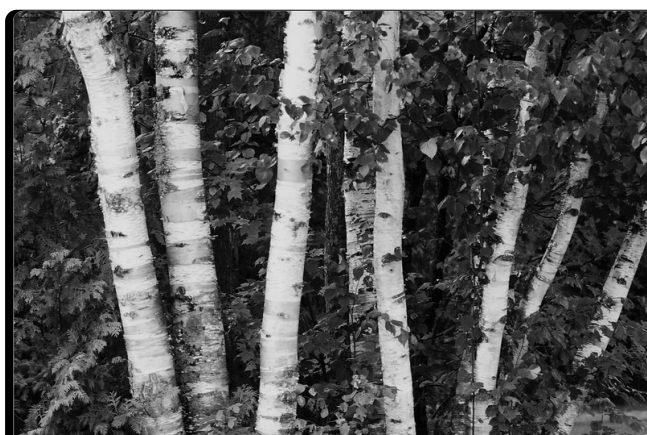


Figure 1 Le bouleau (*Betula*), arbre éponyme de cette déclinaison monochrome.

11 Page de Garde

La classe intègre un générateur automatique de page de garde. La personnalisation s'effectue de manière claire et centralisée dans le préambule de votre document. Une fois les variables définies (`\doctype`, `\title`, `\version`, `\coverfeatures...`), il suffit d'appeler la commande `\makecover` juste après le `\begin{document}`.

11.1 Titre compact (\makecoversimple)

La page de garde intégrale (`\makecover`) est pensée pour de grands documents (manuels, livres). Elle est cependant souvent disproportionnée pour un simple rapport ou un polycopié de cours, où l'on souhaite aller directement au contenu sans « sacrifier » une page entière à la couverture.

Pour ce cas de figure, la classe propose depuis la version 2.1 une alternative légère : `\makecoversimple`. Elle affiche un **bandeau de titre** en haut de la première page (filet d'accent, sur-titre, titre, sous-titre, filet de séparation) puis laisse le contenu s'enchaîner *immédiatement en dessous, sur la même page* — aucune page n'est consommée par le titre.

`\makecoversimple` réutilise exactement les mêmes variables de préambule que `\makecover` (`\doctype`, `\title`, `\subtitle`, `\version`, `\coverfooter`). Il suffit donc de remplacer un appel par l'autre : aucune autre modification du préambule n'est nécessaire. Seule la variable `\coverfeatures` (le tableau de fonctionnalités de la grande page de garde) n'est pas utilisée par cette version compacte.

```

1 \doctype{Polycopié de cours}
2 \title{Algèbre linéaire}
3 \subtitle{Chapitre 3 -- Espaces vectoriels}
4 \version{2026-2027}
5 \coverfooter{L2 Mathématiques \textbullet Semestre 3}
6
7 \begin{document}
8 \makecoversimple % au lieu de \makecover
9 \section{Rappels}
10 ...
11 \end{document}

```

Sur la première page, le filet et le texte d'en-tête habituels (`\headerleft` / nom de section) sont automatiquement désactivés pour éviter un doublon visuel avec le filet d'accent du bandeau ; seul le numéro de page reste affiché en pied de page. Les pages suivantes retrouvent l'en-tête standard.

12 Licences et Crédits

- **Auteur** : Ce projet et ce document ont été créés par Costa Zaffani-Le Carpentier.
- **Code source** : Fichiers `.tex` et classe `myrtille.cls` sous licence MIT.
- **Image *birch.jpg*** : « *Birches* » par **joeldinda** (Source) sous licence CC-BY-NC-SA 2.0.
- **Document PDF** : Ce document est mis à disposition sous licence CC-BY-NC-SA 4.0.